企業架構評審委員會（ARB）標準化立項提案

EARA-7 企業級智能體參考架構

七層技術架構與五大治理象限全集團生產環境準入標準

文件標題（Title）：EARA-7 企業級智能體七層參考架構與五大治理象限

文件編號（Doc-Serial）：ARC-WP-EARA7-2026 | **發布日期（Date）：**2026-11-12

made by swlok's gemini

智能體進入生產環境的五大結構性風險

5 大盲區

模型智商並非落地瓶頸，缺乏外圍工程治理引發的系統失控才是主因。

事實幻覺與領域越界：依賴預訓練記憶臆測企業內部規章

權限提升（Privilege Escalation）：以超級管理員權限執行工具導致越權查詢

非信任輸入劫持：外部郵件隱藏指令觸發未授權資金寫入

推算成本指數級失控：高併發重複查詢穿透大模型打穿預算

變更退化黑盒：線上微調提示詞缺乏測評導致防線歸零

現有試點多處過渡態，生產環境須對齊 Level 4

01

Level 1 基礎對話層

靜態提示詞封裝，缺乏事實真偽驗證。

02

Level 2 知識增強層

接入私有知識庫，僅限唯讀問答輸出。

03

Level 3 自主行動層

透過 MCP 調用系統，缺乏權限與護欄隔離。

04

Level 4 企業治理層

EARA-7 零信任閉環，唯一生產準入終態。

EARA-7 七層運行期參考架構拓撲

L6 流量與成本優化層（Traffic & FinOps）

語意快取攔截高頻查詢・意圖路由器實現大小模型分級分流

L5 雙向安全護欄層（Guardrails & DLP）

輸入端隔離非信任資料防注入・輸出端 DLP 自動遮罩敏感個資

L4 身份與權限治理層（Identity & Access）

透傳終端用戶 OAuth / RBAC 身份令牌・嚴禁系統超級管理員提權

L1–L3 核心認知與執行引擎（Agent Runtime Core）

L1 多模型策略網關 | L2 溯源知識檢索 | L3 MCP 讀寫分離與人工審批

L7 可觀測與品質運維層

全局 Trace ID 全鏈路審計

Prompt 與配置資產版本化

CI/CD 黃金測試集測評門禁

五大治理象限與企業職責矩陣

治理象限	納管層級	責任歸屬團隊	核心驗收指標（KPI）
象限一：認知與知識	**L1 – L2**	AI 演算法與知識團隊	檢索召回率、事實忠實度
象限二：行動與執行	**L3**	業務系統整合團隊	工具調用成功率、高危攔截率
象限三：安全與合規	**L4 – L5**	資訊安全與法務合規	零越權存取、PII 脫敏覆蓋率
象限四：成本與效能	**L6**	雲基礎設施與 FinOps	快取命中率、單次會話成本
象限五：運維與演進	**L7**	平台工程與 SRE / QA	Trace 覆蓋率、回歸測評通過率

四大縱深防禦機制滿足企業合規審計



L4 零信任權限繼承

透傳終端用戶令牌執行細粒度權限校驗。



L5 非信任輸入隔離

嚴格隔離系統指令與外部非信任資料。



L5 輸出端動態脫敏

自動遮罩個資與高敏財務憑證欄位。



L3 高風險人工審批

資金與核心庫表寫入強制掛起人工審批。

共享平台底座與領域插件插拔模式

財務與合規插件

法規知識庫與帳務預審工具

供應鏈營運插件

設備手冊與 ERP 補貨工單

客戶服務插件

售後條款庫與訂單查詢工具

人資與 IT 插件

員工手冊與權限開通工具

▲ 業務線僅需配置 L2 知識索引與 L3 MCP 工具集，數天內即可組裝上線 ▲

企業級共享平台底座（L1 模型網關 • L4 權限 • L5 護欄 • L6 路由 • L7 測評）

中央 AI 平台團隊統一維運，全集團應用天生具備同等級安全與可觀測能力

兩級流量漏斗預計削減 60%–75% 推算支出

第一級：L6 語意快取直接攔截（零推算成本・毫秒級響應） — 40% 流量

第二級：L6 動態路由分流輕量小模型 SLM（單次成本降低 90%） — 45% 流量

第三級：旗艦大模型深度推理（僅處理複雜多步決策） — 15% 流量

配合租戶級 Token 預算上限與自動降級熔斷，徹底杜絕業務高峰併發帳單失控。

三重價值槓桿實現 6 至 9 個月投資回收

6–9 個月

預期平台投資回收週期

70%

跨業務線重複底座研發節省

65%

年度推算 Token 綜合降本

基礎設施複用節省

(N – 1) × 單體底座成本 × 70%

FinOps 推算節流

年請求量 × (旗艦單價 – 混合均價)

人效與合規風險規避

閉環工單人效釋放與合規零外洩

12 週三階段完成核心閉環，請求批准標準立項

Phase 1（第 1–4 週）

上線模型網關、溯源知識庫與全局 Trace

Phase 2（第 5–8 週）

接入 MCP 工具、RBAC 透傳與安全護欄

Phase 3（第 9–12 週）

啟用快取路由與 CI/CD 自動化測評門禁

本次 ARB 正式決議請求（Ask for Approval）

1. **標準立項：**正式批准 EARA-7 與五大治理象限為全集團強制參考架構
2. **準入紅線：**授權平台團隊與 InfoSec 執行生產上線前安全與測評門禁審計
3. **資源授權：**批准首期 12 週平台底座研發預算並選定 1–2 個標竿業務試點